



# Capítulo 7

## Fuentes Conmutadas (SMPS)

Electrónica Práctica — Guía Completa v2

Topologías, cálculo de inductancias y condensadores, diseño de transformadores



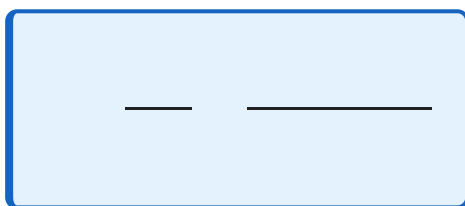
## **Tabla de Contenido — Capítulo 7**

- 7.1** Teoría de Conmutación PWM
- 7.2** Topología Buck (Reductora)
- 7.3** Topología Boost (Elevadora)
- 7.4** Buck-Boost (Invertida)
- 7.5** Flyback (Aislada)
- 7.6** Forward (Aislada con reset)
- 7.7** Push-Pull (Bilateral)
- 7.8** Half-Bridge (Media puente)
- 7.9** Full-Bridge (Puente completo)
- 7.10** Tabla Comparativa
- 7.11** Calculadoras
- 7.12** Resumen
- 7.13** Errores Comunes

## 7.1 Teoría de Conmutación PWM

### Principio de Operación

Las fuentes conmutadas (Switched-Mode Power Supplies, SMPS) convierten potencia eléctrica de forma eficiente mediante la conmutación rápida de dispositivos semiconductores (MOSFETs, IGBTs) entre los estados de **encendido** (ON) y **apagado** (OFF). A diferencia de los reguladores lineales que disipan el exceso de potencia en forma de calor, las SMPS alcanzan eficiencias del **85-95%**.



Donde:  $DC$  = Duty Cycle [0 a 1],  $t_{on}$  = tiempo encendido [s],  $T$  = período [s]

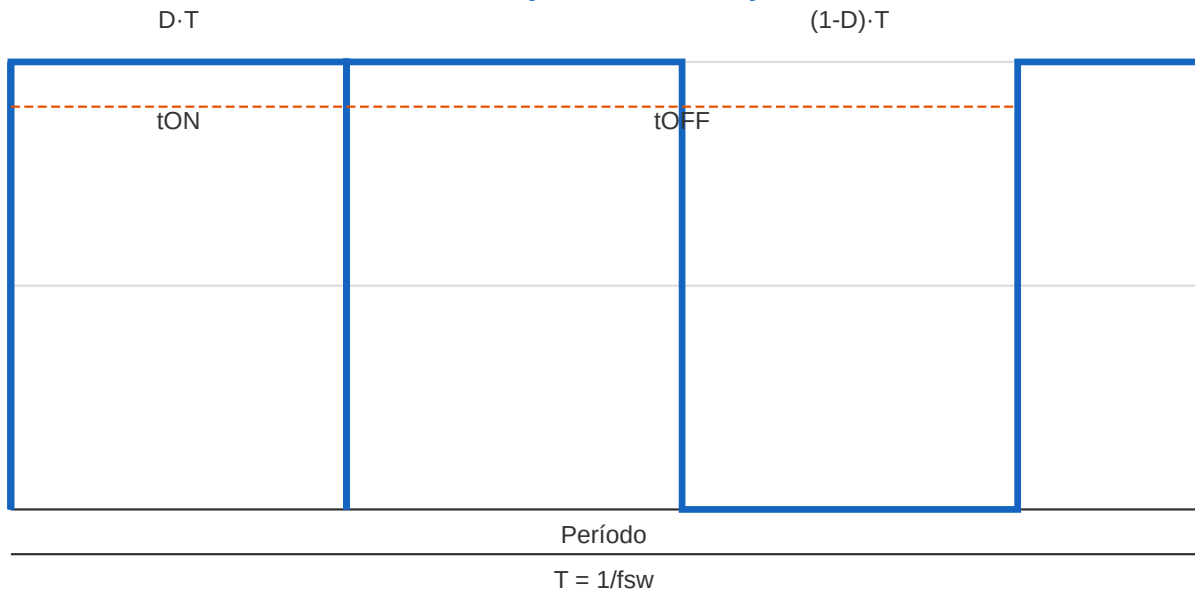
### Frecuencia de Conmutación

La frecuencia de conmutación ( ) típicamente está en el rango de **100 kHz a 2 MHz**. Una frecuencia más alta permite componentes magnéticos más pequeños pero aumenta las pérdidas por conmutación.

#### 💡 ¿Por qué alta frecuencia?

Al aumentar  $f$ , la energía almacenada por ciclo es menor, reduciendo el tamaño requerido del inductor y condensador de salida. Sin embargo, las pérdidas por conmutación (  $P_{sw}$  ) crecen linealmente.

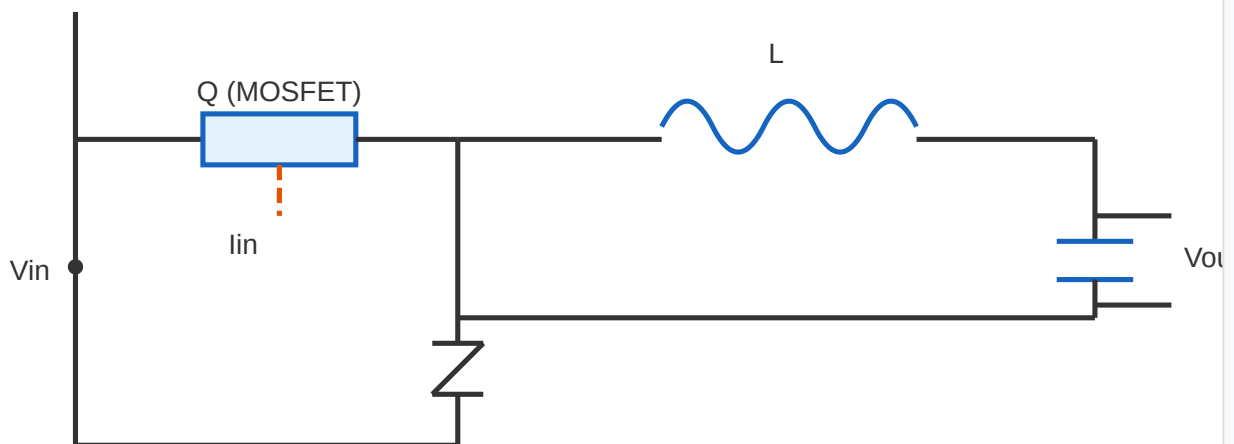
## Señal PWM y Ciclo de Trabajo



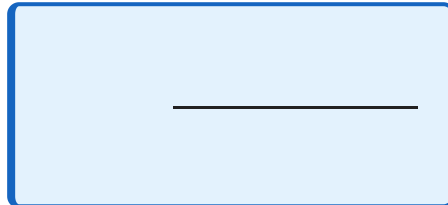
## 7.2 Topología Buck (Reductora)

La topología Buck reduce el voltaje de entrada. Es la más común para regulación DC-DC no aislada.

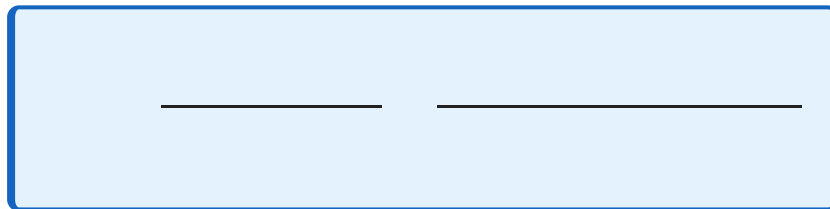
### Buck Converter



## Fórmulas del Buck



Donde  $\Delta I_L$  es la corriente ripple (típicamente 20-40% de  $I_{out}$ )



### 💡 Funcionamiento

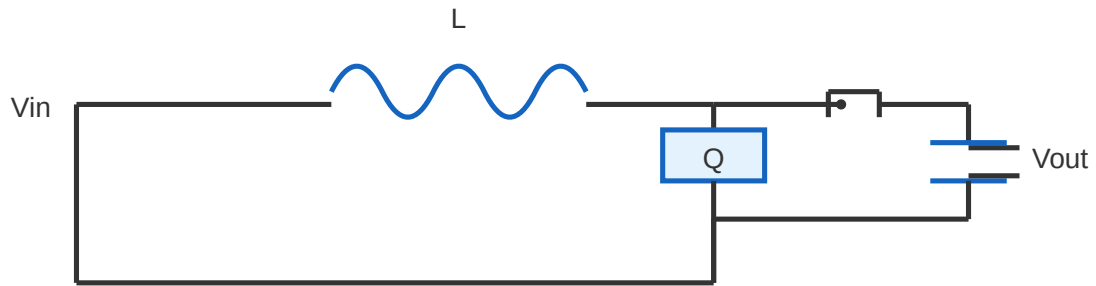
**ON (MOSFET cerrado):** La corriente fluye desde  $V_{in}$  a través del inductor  $L$ , almacenando energía en su campo magnético. El inductor suministra corriente a la carga y carga  $C_{out}$ .

**OFF (MOSFET abierto):** El inductor mantiene el flujo de corriente a través del diodo de rueda libre (freewheel).  $C_{out}$  suaviza el voltaje de salida.

## 7.3 Topología Boost (Elevadora)

La topología Boost eleva el voltaje por encima del de entrada. Común en PFC (Power Factor Correction) y drivers LED.

### Boost Converter



## Fórmulas del Boost

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D}$$

$$I_L = \frac{I_{out}}{1 - D}$$

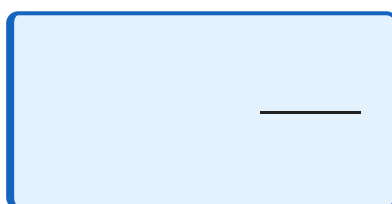
$$P_{out} = V_{out} \cdot I_{out}$$

**⚠ Limitación del Boost**

A medida que  $D \rightarrow 1$ ,  $V_{out} \rightarrow \infty$  en la fórmula ideal, pero en la práctica las pérdidas parásitas limitan la ganancia máxima. Típicamente no se supera  $D > 0.85$ . Si hay cortocircuito de salida, la corriente del inductor crece sin límite (no hay diodo en serie con  $V_{in}$  para bloquearla).

## 7.4 Topología Buck-Boost

Genera un voltaje de salida con polaridad invertida respecto a la entrada. Útil cuando se necesita voltaje negativo.

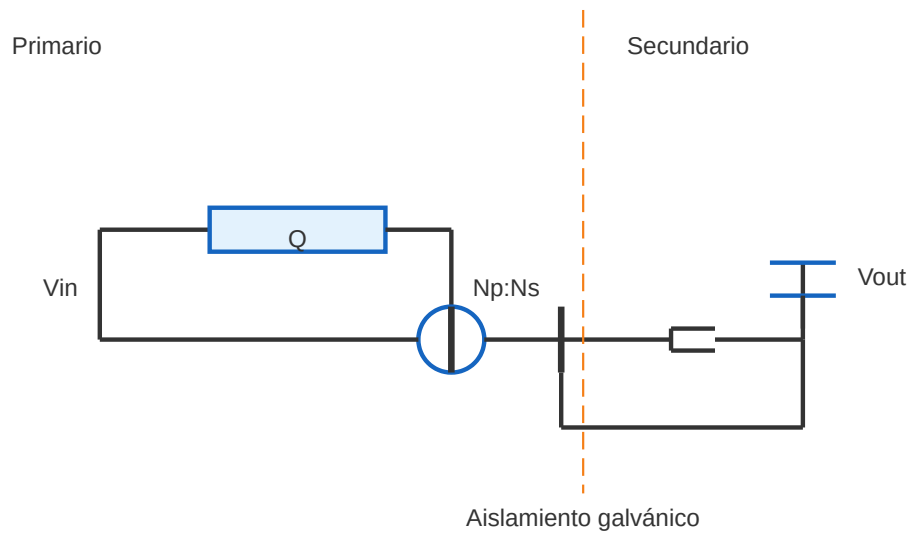
**💡 Características Buck-Boost**

- La polaridad de salida es **invertida**
- Puede operar como Buck ( $D < 0.5$ ) o Boost ( $D > 0.5$ )
- En  $D = 0.5$ , teóricamente  $|V_{out}| = V_{in}$
- Requiere driver high-side o configuración separada

## 7.5 Topología Flyback (Aislada)

El Flyback es la topología SMPS aislada más económica para potencias bajas ( $< 100W$ ). Utiliza un transformador que actúa como inductor acoplado.

### Flyback Converter



## Fórmulas del Flyback

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{N_s}{N_p} \sqrt{\frac{L_p}{L_s}}$$

$$L_p = \frac{\mu_0 \mu_r N_p^2 A}{l}$$

Inductancia del primario (energía almacenada:  $\frac{1}{2} L_p I_p^2$ )



## Diseño del Transformador Flyback

### 💡 Pasos de diseño

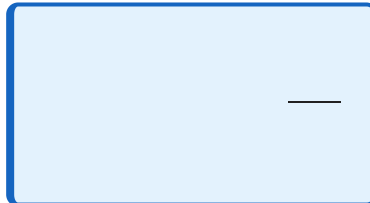
1. Definir relación de espiras: — —
2. Calcular inductancia primaria para ripple deseado
3. Seleccionar núcleo: — (área efectiva × ventana)
4. Calcular espiras: —
5. Añadir entrehierro (gap) para evitar saturación: —

### ⚠️ Clamp de voltaje

El Flyback SIEMPRE requiere un circuito clamp (RCD o TVS) en el primario para limitar el pico de voltaje por la inductancia de fuga del transformador: . Sin esto, el MOSFET se destruye.

## 7.6 Topología Forward

Similar al Flyback pero entrega energía durante el tiempo ON. Más eficiente para potencias medias (50-500W).



### 💡 Bobina de Reset (Reset Winding)

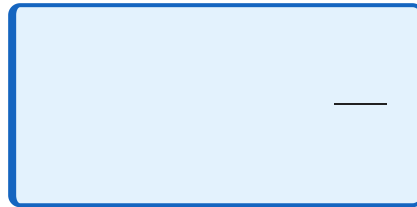
El transformador Forward necesita un devanado de reset (tercer devanado) para desmagnetizar el núcleo durante el tiempo OFF. Sin reset, el núcleo satura en un solo ciclo.

**Relación óptima:** (reset 1:1). El duty cycle máximo es entonces .

Alternativamente, se puede usar reset con diodo RCD (Clamp) que permite pero con mayor estrés en el MOSFET.

## 7.7 Topología Push-Pull

Utiliza dos MOSFETs operando en contrafase. El transformador se excita bilateralmente (cuadrante I y III de la curva B-H).



### ⚠ Dead-Time

Los dos MOSFETs NUNCA deben conducir simultáneamente. Se inserta un **dead-time** (tiempo muerto, típicamente 50-200ns) entre el apagado de uno y el encendido del otro.

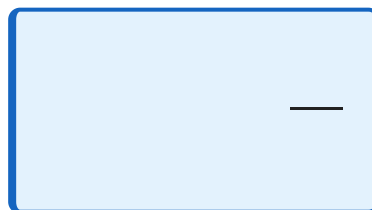
Sin dead-time, ocurre **shoot-through**: ambos MOSFETs crean un cortocircuito directo a través de  $V_{in}$  → destrucción instantánea.

### 💡 Ventajas Push-Pull

- Utiliza todo el ciclo B-H del transformador (mayor densidad de potencia)
- Frecuencia de ripple en salida = (más fácil de filtrar)
- Ideal para potencias medias-altas (100W - 1kW)

## 7.8 Topología Half-Bridge (Media Puente)

Usa dos MOSFETs con el punto medio del transformador referenciado a  $V_{in}/2$  (dividido por dos condensadores).

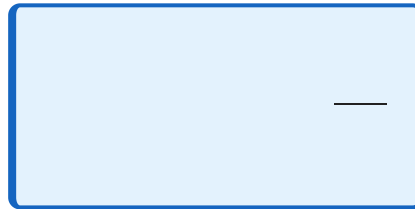


### 💡 Características Half-Bridge

- El voltaje aplicado al transformador es (la mitad)
- Los MOSFETs solo bloquean (no como en Full-Bridge)
- Requiere divisor capacitivo de entrada balanceado
- Ideal para 200W - 2kW

## 7.9 Topología Full-Bridge (Puentes Completo)

Cuatro MOSFETs en configuración H-bridge. La máxima potencia entre las topologías aisladas.



### 💡 Full-Bridge

- Aplica completo al transformador (alternando diagonalmente)
- Los MOSFETs bloquean cada uno
- Control: pares diagonales (Q1,Q4) y (Q2,Q3) alternados
- Ideal para 500W - 10kW+
- Puede operar con desfase (Phase-Shift) para conmutación ZVS

## 7.10 Tabla Comparativa de Topologías

| Topología | Vout (fórmula) | Potencia típica | Aislamiento | Ripple entrada | Complejidad | Eficiencia | Aplicación                           |
|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| Buck      |                | 1W - 300W       | No          | Pulsante       | Baja        | 90-95%     | Regulación de voltaje, potencia baja |

| Topología          | Vout (fórmula) | Potencia típica | Aislamiento | Ripple entrada   | Complejidad | Eficiencia | Aplicación                               |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------------------------------------|
| <b>Boost</b>       |                | 1W - 500W       | No          | Continuo         | Baja        | 85-93%     | Pequeña potencia, alta eficiencia        |
| <b>Buck-Boost</b>  |                | 1W - 150W       | No          | Pulsante         | Media       | 80-90%     | Pequeña potencia, alta eficiencia        |
| <b>Flyback</b>     | —              | 1W - 100W       | Sí          | Pulsante         | Baja        | 75-88%     | Conmutación de potencia, alta eficiencia |
| <b>Forward</b>     |                | 50W - 500W      | Sí          | Pulsante         | Media       | 85-92%     | Fuente de alimentación, alta eficiencia  |
| <b>Push-Pull</b>   |                | 100W - 1kW      | Sí          | Pulsante (2×fsw) | Media-Alta  | 85-93%     | Interfaz de potencia, alta eficiencia    |
| <b>Half-Bridge</b> |                | 200W - 2kW      | Sí          | Pulsante (2×fsw) | Alta        | 88-94%     | Sección de potencia, alta eficiencia     |
| <b>Full-Bridge</b> |                | 500W - 10kW+    | Sí          | Pulsante (2×fsw) | Muy Alta    | 90-96%     | Interfaz de potencia, alta eficiencia    |

## 7.11 Calculadoras



### Calculadora Buck

Vin (V):

Vout (V):

Iout (A):

fsw (kHz):

Ripple (% de Iout):

**Calcular Buck** **Calculadora Boost****Vin (V):**

5

**Vout (V):**

12

**Iout (A):**

1

**fsw (kHz):**

300

**Calcular Boost** **Calculadora Flyback****Vin (V):**

24

**Vout (V):**

5

**Iout (A):**

2

**fsw (kHz):**

100

**N = Ns/Np:**

0,5

**Calcular Flyback**

## 7.12 Resumen

### ✓ Puntos Clave del Capítulo

- **PWM:** Duty cycle                      controla la relación de conversión
- **Buck:**                                      — solo reduce voltaje
- **Boost:**                                    — solo eleva voltaje
- **Buck-Boost:**                            — invierte polaridad
- **Flyback:**                                 — aislada, económica
- **Forward:**                                — requiere bobina de reset
- **Push-Pull:**                              — dead-time obligatorio
- **Half-Bridge:**                            —  $V_{in}/2$  al transformador
- **Full-Bridge:**                            — máxima potencia
- **Frecuencia:** 100kHz-2MHz. Mayor fsw = componentes más pequeños pero más pérdidas
- **Inductancia:**                          depende de  $V_{in}$ ,  $V_{out}$ ,  $D$ , fsw y ripple deseado
- **Condensador:**                        depende de ripple de corriente, fsw y ripple de voltaje aceptable

## 7.13 Errores Comunes

### ✗ Error 1: Olvidar el diodo de rueda libre en Buck/Boost

**Problema:** Al apagarse el MOSFET, la corriente del inductor no tiene camino → pico de voltaje destructivo.

**Solución:** SIEMPRE incluir un diodo Schottky (baja  $V_f$ , conmutación rápida) en paralelo con la carga (Buck) o en serie (Boost).

### ✗ Error 2: Usar diodo lento en SMPS

**Problema:** Un diodo 1N4007 ( $t_{rr} \sim 30\mu s$ ) a 300kHz genera enormes pérdidas por recuperación inversa.

**Solución:** Usar diodos Schottky ( $t_{rr} \sim 0$ ) o diodos de SiC para alta frecuencia. Para Flyback: Schottky o SiC.

**✗ Error 3: No calcular el ripple de corriente del inductor**

**Problema:** Si  $L$  es muy grande, el inductor satura y el MOSFET falla por sobrecorriente.

**Solución:** Mantener  $\Delta I_L$  entre 20-40% de  $I_{out}$ . Verificar que  $I_L$  no exceda la saturación del inductor.

**✗ Error 4: Flyback sin clamp**

**Problema:** La inductancia de fuga del transformador genera un pico de voltaje que destruye el MOSFET.

**Solución:** Implementar clamp RCD (resistencia + condensador + diodo) o TVS en el primario. Calcular  $V_{clamp}$ .

**✗ Error 5: Push-Pull sin dead-time**

**Problema:** Ambos MOSFETs conducen simultáneamente → cortocircuito → destrucción.

**Solución:** Configurar dead-time en el controlador (50-200nmínimo). Verificar con osciloscopio que no haya overlap.

**✗ Error 6: Forward sin bobina de reset**

**Problema:** El núcleo del transformador acumula flujo en una sola dirección → saturación → fallo.

**Solución:** Incluir devanado de reset (1:1 con primario) o clamp RCD. Sin reset,  $V_{DS}$  puede ser muy alto.

**✗ Error 7: Subestimar pérdidas por conmutación**

**Problema:** Aumentar  $f_{sw}$  sin considerar que  $P_{sw}$  —  $f_{sw}$  crece linealmente.

**Solución:** Para  $f_{sw} > 500\text{kHz}$ , considerar topologías resonantes (LLC, ZVS) o MOSFETs de baja carga de puerta ( $Q_g$ ).

**✗ Error 8: No considerar ESR del condensador de salida**

**Problema:** El ripple de voltaje real es  $\Delta V_{out}$ . Si ESR es alto, el condensador no filtra.

**Solución:** Usar condensadores cerámicos (X5R/X7R) o polímero de bajo ESR. Verificar que  $ESR < \frac{\Delta V_{out}}{I_{out}}$ .

**✗ Error 9: Boost con  $D > 0.9$  sin protección**

**Problema:** Si la carga se desconecta,  $V_{out}$  tiende a infinito (en teoría). En práctica, el condensador explota.

**Solución:** Implementar OVP (Over-Voltage Protection) con divisor + comparador que desactive el PWM si  $V_{out} > 1.1 \times V_{out\_nominal}$ .

**✗ Error 10: Layout inadecuado en PCB de SMPS**

**Problema:** Lazos de corriente grandes generan EMI y picos de voltaje por inductancia parásita.

**Solución:** Minimizar el área del lazo de potencia (Vin-MOSFET-L-Diodo-Cout). Usar planos de tierra sólidos. Separar tierra de potencia de tierra de señal.